宜蘭縣立大同國民中學

辦理學校型態原住民族實驗教育教學活動設計

領域/科目	山林智慧	設計者	大同國中教師團隊
實施年級	九年級	節數	48 節
單元名稱	竹製生活器具(2)		

設計依據		
核心素養	總綱核心素養	J-B3 具備藝術展演的一般知能及表現能力，欣賞各種藝術的風格和價值，並了解美感的特質、認知與表現方式，增進生活的豐富性與美感體驗。
	領域核心素養	原-E-B3 藉由原住民族語文的學習，能感知傳統藝術，促進多元感官的發展，體認生活環境中原住民族藝術文化之美，探索生活的樂趣，並於生活中實踐。 綜-E-B3 覺察生活美感的多樣性，培養生活環境中的美感體驗，增進生活豐富性與創意表現。
學習重點	學習表現	5-III-3 能樂於了解並說故事的主旨及其語言文化的美感。 3a-IV-2 具備野外生活技能，提升野外生存能力，並與環境做合宜的互動。 3c-IV-2 展現多元社會生活中所應具備的能力。
	學習內容	輔 Bc-IV-2 多元能力的學習展現與經驗統整。 童 Db-IV-2 人文環境之美的欣賞、維護與保護。 家 Dd-IV-2 家庭文化傳承與對個人的意義。
議題融入	實質內涵	原 J8 學習原住民族音樂、舞蹈、服飾、建築與各種工藝技並區分各族之差異性。 原 E10 原住民族音樂、舞蹈、服飾、建築與各種工藝技藝實作。
	所融入之學習重點	原住民教育—原住民族文化內涵與文化資產。 原住民族音樂、竹藝工藝技藝實作。
與其他領域/科目的連結		自然科學、社會、藝術
教學設備/資源		桂竹（向陽米黃色竹子）、雕刻工具組（大丸刀、V 字形刻刀）、美工刀、小鋸條、銅片、麻繩、三秒膠、鑽孔器、砂紙、學習單

學習目標	
認知	一、瞭解泰雅族口簧琴（lubuw）的文化意涵、使用場合與禁忌倫理。 二、認識口簧琴的類別（單簧至五簧）及其對應輩份的文化規範。 三、了解桂竹採集的選材原則（向陽米黃色）與「同根竹製一組」的文化倫理。 四、掌握口簧琴各部位名稱及對應族語詞彙（兩種方言別）。
情意	一、尊重口簧琴的使用倫理——禁止在出草、狩獵、喪事期間使用。 二、珍視口簧琴作為男女情感表達媒介的文化地位，體認其在當代的稀缺性。 三、感受泰雅族「以同根竹製樂器」所蘊含的血緣倫理與節制採集精神。
技能	一、能說出口簧琴相關族語詞彙並正確拼寫（雙方言別）。 二、能依完整工序製作 lubuw totaw（單簧竹台口簧琴）。 三、能完成調音步驟，使口簧琴發出清晰音調。

	四、能運用口腔共鳴演奏口簧琴基本節奏，並示範演奏姿勢。		
教學活動設計			
教學活動內容及實施方式		時間(分)	學習評量
壹、引起動機 **【教師活動】** 一、影片引入：播放影片引導學生思考「如何吸引心儀的人」: （一）現代流行情歌或愛情喜劇片段（約 1 分鐘)。 （二)《賽德克巴萊》五分鐘精華版，呈現泰雅族男女情感傳遞場景。 二、對比提問：引導學生比較過去泰雅族與現代年輕人在吸引異性方式上的差別。 三、預告：說明泰雅族口簧琴（lubuw）是傳統情感傳遞的媒介，也是本單元的學習核心。 **【學生活動】** 一、分享自己若面對心儀的人會如何邀約,並與泰雅族傳統方式對比。 二、小組討論：過去與現代在兩性互相吸引的方式有什麼不同？ **【引導提問】** 一、如果沒有手機，你會用什麼方式讓對方知道你的心意？ 二、一首旋律怎麼可能「說悄悄話」,還不讓外人聽懂？		1 節	學生仔細聆聽影片，能說出過去泰雅族與現代在兩性互動方式上的差異，理解口簧琴作為情感媒介的文化意涵。
貳、發展活動一：文化傳承與族語教學 **【教師活動】** 一、口簧琴文化簡述： ・泰雅族口簧琴稱 lubuw，用於自娛、男女訴情，老幼皆宜。 ・禁止使用場合：出草、狩獵、喪事期間。 ・口簧最多可達六簧（傳說至八簧)，並以「口簧舞」聞名，男女相對演奏，隨節奏踏跳。 ・泰雅人可以口簧代替語言傳遞訊息，青年男女藉此傳遞悄悄話。 **二、口簧琴輩份與分類（族語對照)：** ・lubuw totaw：單簧竹台口簧琴，最初練習用。 ・lubuw be'ux：晚輩使用。 ・lubuw sazin hmaliy（sazing hmaliy)：雙簧竹台銅片口簧，同輩使用。 ・lubuw tugan hma'uy：三簧竹台銅片口簧，父母同輩份使用。 ・lubuw payat hmaliy：四簧竹台銅片口簧，祖父母同輩份使用。 ・lubuw pzima(pzim)：五簧竹台銅片口簧，曾祖父母同輩份使用。 **三、族語詞彙教學（雙方言別，領讀正音並配對器具圖示)：** ・kmut ruma 截竹台　　・mka ruma 剖竹台 ・ki'an na yupal uyut tluling 口簧握座		2 節	學生能準確說出口簧琴各類別及部位族語詞彙，了解輩份對應的文化規範與使用倫理。

・khu na lubuw 口簧槽（箱） ・lm'ung 簧片 ・lubuw na Tayal 泰雅口簧琴 **【學生活動】** 一、小組進行族語詞彙與口簧琴各部位圖示配對。 二、討論「同輩份使用同級口簧」背後的倫理邏輯。 **【引導提問】** 一、口簧琴對泰雅族人代表的是什麼？ 二、為什麼吹奏愈複雜的口簧琴要等到年長才能使用？		
貳、發展活動二：竹材選材與採集倫理 **【教師活動】** 一、選材原則： ・選向陽性、呈米黃色的桂竹，因日照充足使竹材硬度佳、提早老化，韌性強、耐久。 ・竹壁厚度以內圓與外圓均約 5mm 為佳，確保製成後的口簧台均勻振動。 **二、採集倫理（gaga 精神）：** ・一組口簧琴必須以同一根竹子裁製，不能混用不同竹子。 ・一根竹子通常可製作五組以上，體現極為節省資源的觀念。 ・「同根」代表血緣不能混亂，混用即是文化上的「亂倫」。 ・採集前向山林祈禱感謝，只取所需、不過度採伐。 **三、材料與工具介紹：** ・材料：桂竹、銅片、麻繩 ・工具：鋸子、雕刻工具組（大丸刀、V 字形刻刀）、美工刀、小鋸條、三秒膠、鑽孔器、砂紙 **【學生活動】** 一、觀察不同竹材樣本，判斷哪根最適合製作口簧琴並說明理由。 二、討論「同根竹製一組」的採集倫理在現代永續發展中的意義。 **【引導提問】** 一、如果竹壁厚薄不均，口簧琴的振動效果會有什麼影響？ 二、「同根竹」的規定保護的是什麼？是音質還是文化價值？	3 節	學生能說明向陽桂竹的選材標準，了解同根竹的採集倫理，並能正確辨識適合的竹材。
貳、發展活動三：口簧琴製作實作 **【教師活動——分站示範與巡視督導】** 按以下步驟逐一示範，學生分站依序操作，教師全程巡視刀具安全： **（一）截竹段** 取一根竹子，以出枝和竹節為基準，以鋸子鋸一段約 10 公分長的竹子，將竹子剖成兩半。 **（二）剖竹台**	27 節	學生能依完整十三步驟製作 lubuw totaw，通過調音確認音調清晰，說明各步驟的製作邏輯與安全注意事項。

將預用之竹台以刀修邊至約 1.8 公分寬。 **（三）口簧握座** 用刀子將竹子較窄的一端兩邊削掉，製作握座，使其方便穩定握持。 **（四）口簧槽（箱）** 距底端上約 1.2 公分處，劃一條平行於底端的線；距頂端下約 2.2 公分處也劃一條平行線。以大丸刀於兩線間挖除竹肉至適宜薄度，再以美工刀修邊，使兩側呈 90 度，完成口簧槽。 **（五）簧片間預作溝** 在竹子正面，以 V 字形刻刀作出適當的尖三角形預作溝，挖空此部分，此為置放簧片的位置——簧片間。可以小鋸條反向搓出簧片間的長度界面，距離即口簧槽兩側的界線長度。 **（六）簧片間** 在竹子凸面畫出適當的尖三角形，再以美工刀挖空，此為置放簧片之位置。 **（七）簧片座** 確認砌型尖三角形，以美工刀挖空，完成簧片座，此距離為口簧槽兩側的界線長度。 **（八）簧片間押條** 裁剪一適當長度之竹條，寬度約與簧片座相當。 **（九）押條** 裁剪一適當長度竹條，寬度與簧片座相當，備用作固定壓片。 **（十）鍥形簧片** 在銅片上以剪刀剪出適當大小的簧片，長度需比挖空的三角形稍長，須頂住簧片座頂端。 **（十一）壓竹條繫麻繩** 將簧片置於簧片座上，以竹片壓制，再以麻繩將簧片、竹片一起與竹台綁牢，並以三秒膠固定黏著於竹台上，最後以美工刀將竹片多餘部分折起切斷。 **（十二）口簧握繩與扯奏麻繩** 在竹台兩端各鑽出一個孔，取兩條麻繩分別穿過兩孔後打結固定。握座端的麻繩再繞回與自身打死結，形成環狀，利於穩定手握口簧琴。至此口簧琴基本硬體完成。 **（十三）調音** 口簧琴製作最後一步——調音，完成後才算真正做好一支口簧琴： ・要提高音階：將簧片往尖部削薄。 ・要降低音階:將整個簧片削薄,或取中間位置往簧片座方向削薄。 **【學生活動】** 一、依工序逐站完成個人 lubuw totaw（單簧竹台口簧琴）。		

二、調音完成後互相試聽，確認音調清晰振動。 **【引導提問】** 一、簧片的薄厚如何影響音調？這和樂器的什麼物理原理有關？ 二、哪一個步驟最考驗耐心？為什麼這一步不能急？		
貳、發展活動四：演奏技巧教學 **【教師活動】** 一、演奏姿勢示範： ・將簧片端靠合於嘴，以口腔作為共鳴箱。 ・左手握住琴台，右手握住由琴台延伸的麻製細繩。 ・以右手扯動細繩，引起琴台上簧片振動發出聲音。 ・同時以左手迴轉琴台，藉簧片翻轉造成音的變化與旋律流動。 **二、口型與氣息：** ・嘴微開，以口腔大小調整共鳴效果，改變音色。 ・控制氣息不是吹氣，而是以口腔空間放大振動聲。 **三、節奏練習：** ・先練習穩定拉繩節奏（如 XXXO 拍子），再嘗試加入口腔變化。 ・示範「口簧舞」基本動作——男女相對，一面演奏，一面左右抬腳隨節奏踏跳。 **【學生活動】** 一、依示範練習演奏姿勢與拉繩節奏。 二、嘗試以口腔大小改變音色，記錄聲音變化。 **【引導提問】** 一、口腔的大小如何改變口簧琴的音色？你能找出讓聲音最飽滿的位置嗎？ 二、如果口簧琴真的能「說悄悄話」，你覺得它能傳達哪種情感？	12 節	學生能示範正確演奏姿勢，發出清晰的口簧琴音調，並嘗試以口腔變化調整音色。
參、綜合活動 **【教師活動】** 一、成果展示與族語介紹：引導學生以族語說明口簧琴各部位名稱（lubuw、lm'ung、khu na lubuw、ki'an），並說明製作過程的重要步驟。 二、全班合奏：帶領學生以自製口簧琴進行集體演奏，感受共鳴效果與集體節奏。 三、文化討論：引導討論—— ・口簧琴在當代的傳承危機（現今已越來越少人具備口簧代語的能力）。 ・我們可以做什麼來讓這項技藝繼續存在？ 四、學習回饋：發放學習回饋單，請學生書寫感想，老師與學生共同討論課程內容。	3 節	學生能展示完成的口簧琴作品，以族語說明各部位，參與合奏，並完成學習回饋單，討論傳統樂器的當代傳承意義。

【學生活動】 一、以族語介紹自己製作的口簧琴，說明設計、選材與遇到的困難。 二、參與全班合奏，完成學習回饋單書寫。 **【引導提問】** 一、如果你要把口簧琴傳給下一代，你最想讓他們先學哪一件事？ 二、在這個大家都用手機傳訊息的時代，口簧琴還有存在的價值嗎？		